analiza niematematyczna

...

Błażej Klepacki, Michał Grzebyk

Zbiory danych

OpenSky (api + zbiór udostępniony przez społeczność)

METAR

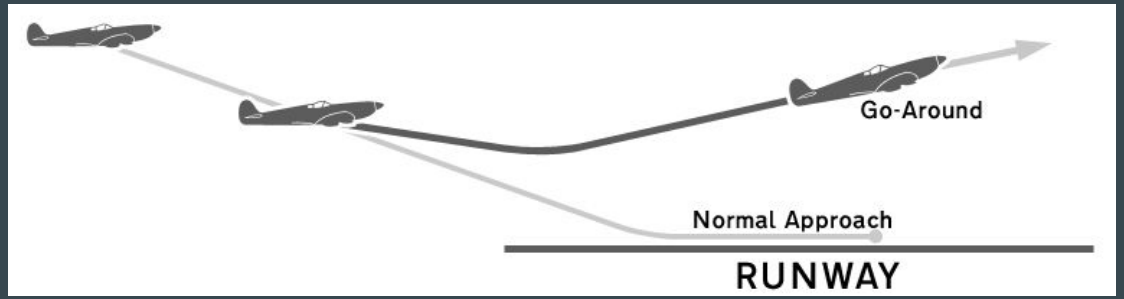
Column name	Type	Description
time	date time	UTC time of landing or first GA attempt
icao24	string	Unique 24-bit (hexadecimal number) ICAO identifier of the aircraft concerned
callsign	string	Aircraft identifier in air-ground communications
airport	string	ICAO airport code where the aircraft is landing
runway	string	Runway designator on which the aircraft landed
has_ga	string	"True" if at least one GA was performed, otherwise "False"
n_approaches	integer	Number of approaches identified for this flight
n_rwy_approached	integer	Number of unique runways approached by this flight

Czym są go-around?

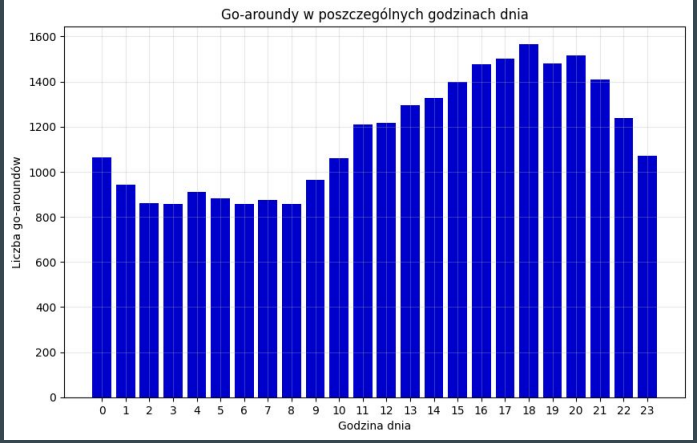
Manewr wykonywany przez pilota w celu przerwania podejścia do lądowania i ponownego wzlotu samolotu. Jest to normalna i bezpieczna procedura.

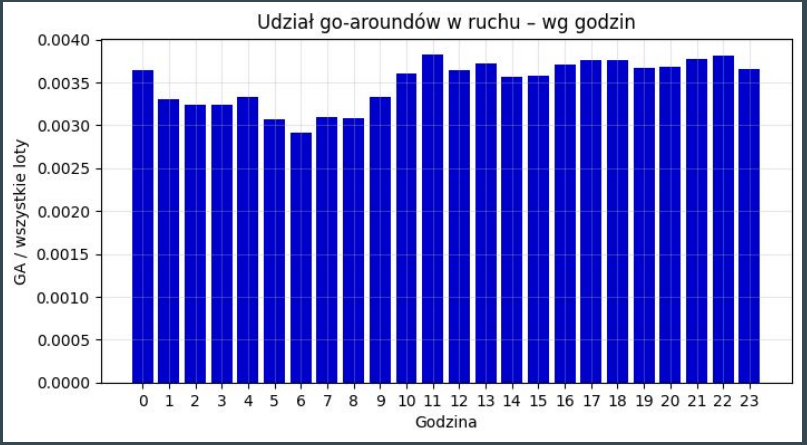
Przykładowe przyczyny:

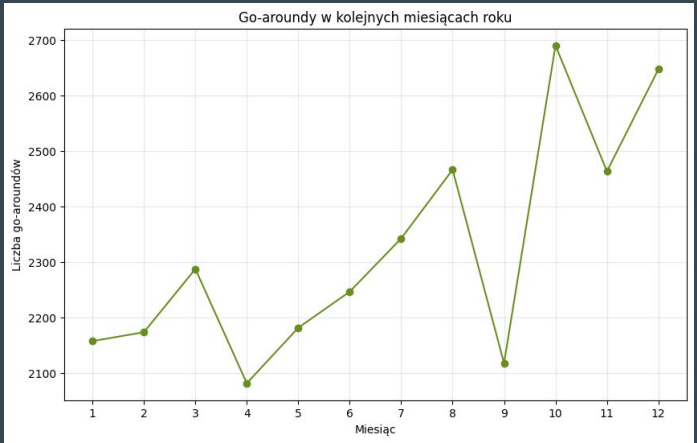
- Złe ustawienie do samolotu do pasa
- Zmiana warunków pogodowych
- Błąd techniczny lub awaria
- Decyzja kontrolera ruchu lotniczego

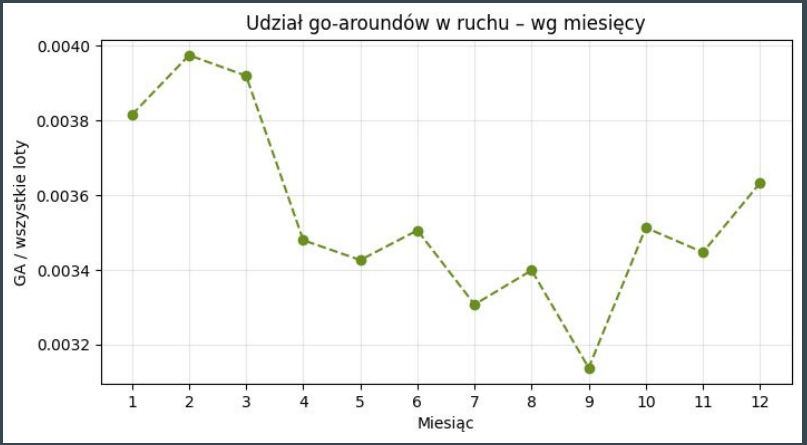


Ogólna analiza częstotliwości go-aroundów

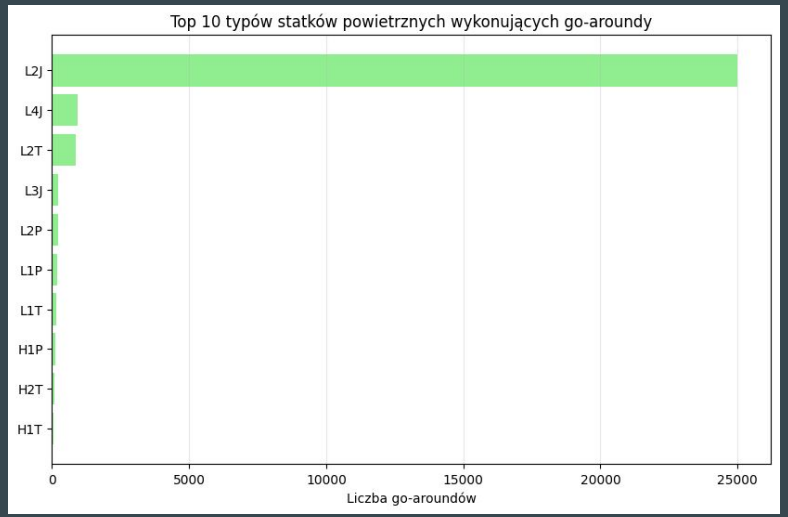

Go-aroundy w poszczególnych godzinach dnia
Liczba go-aroundów
Godzina dnia

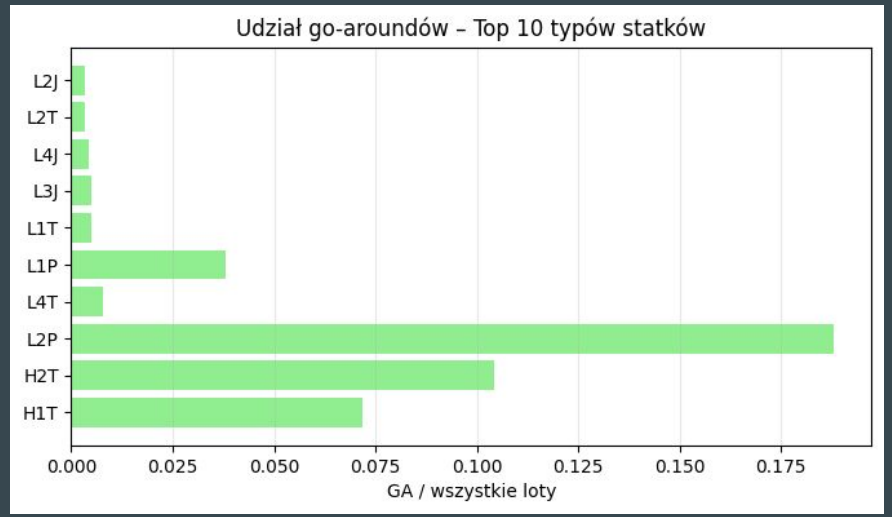

Udział go-aroundów w ruchu – wg godzin
GA / wszystkie loty
Godzina


Go-aroundy w kolejnych miesiącach roku
Liczba go-aroundów
Miesiąc


Udział go-aroundów w ruchu – wg miesięcy
GA / wszystkie loty
Miesiąc

Go aroundy, a linie lotnicze i typy samolotów

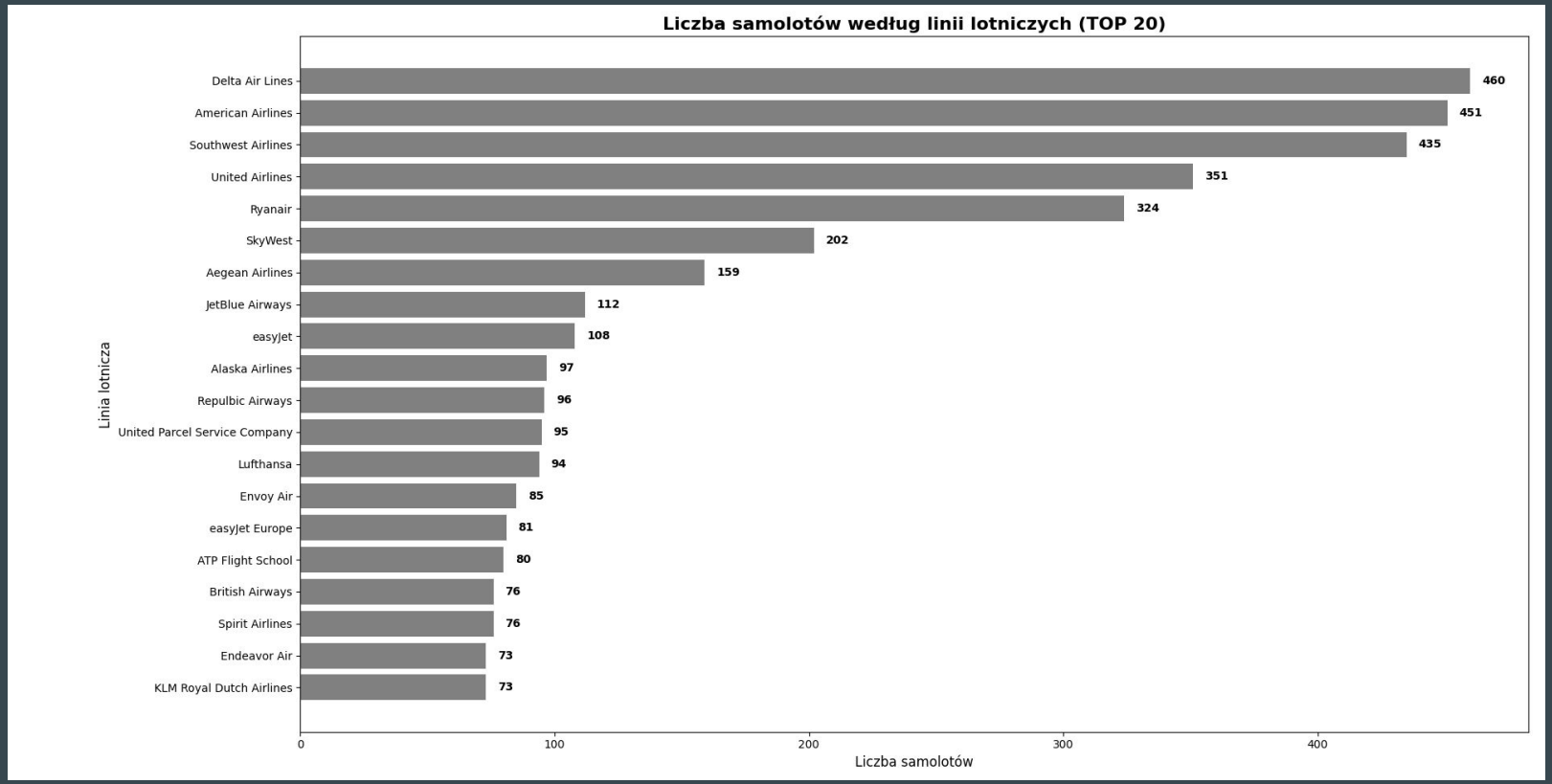


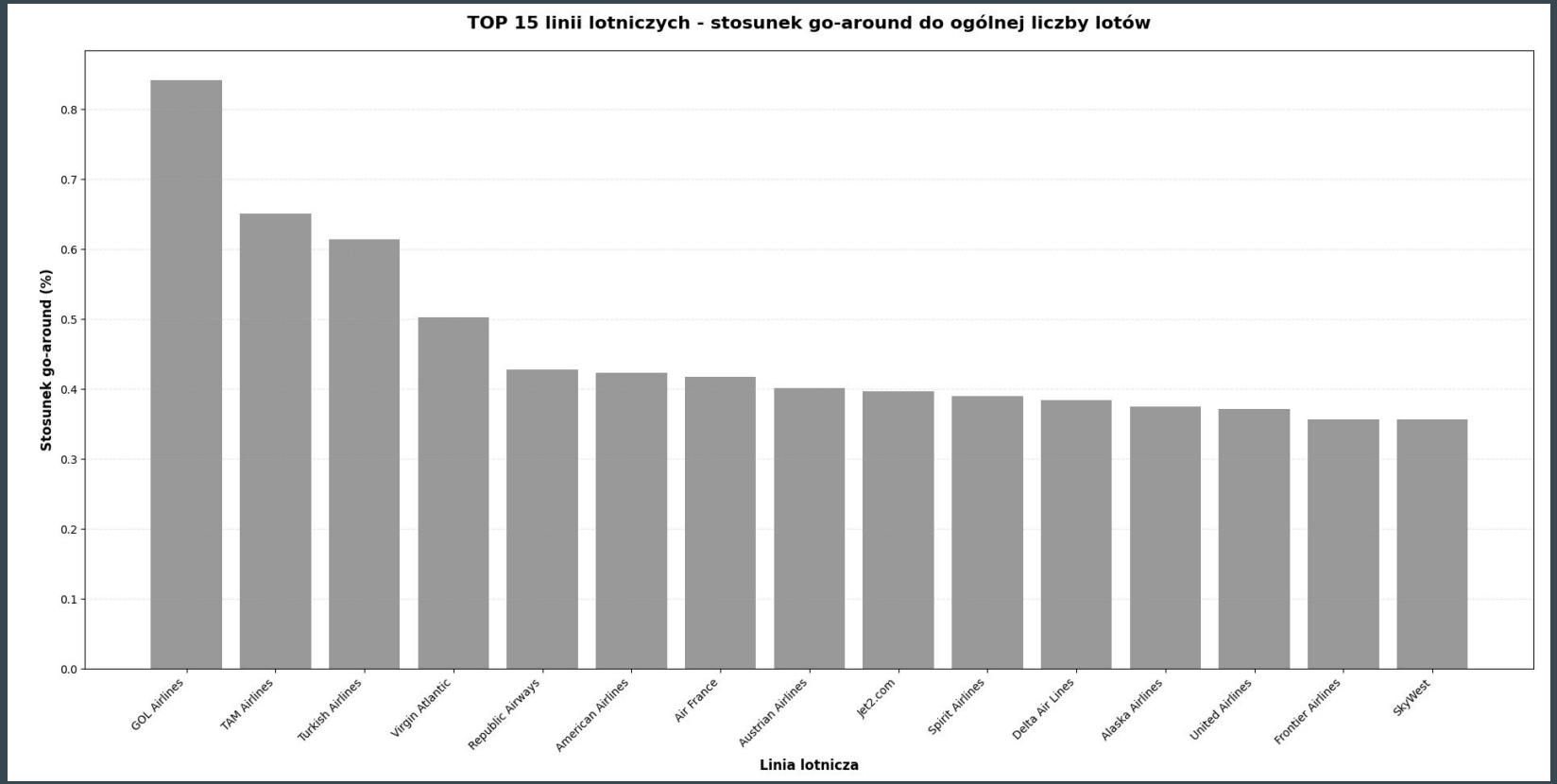


Oznaczenie (1):
L - samolot lądowy
H - helikopter

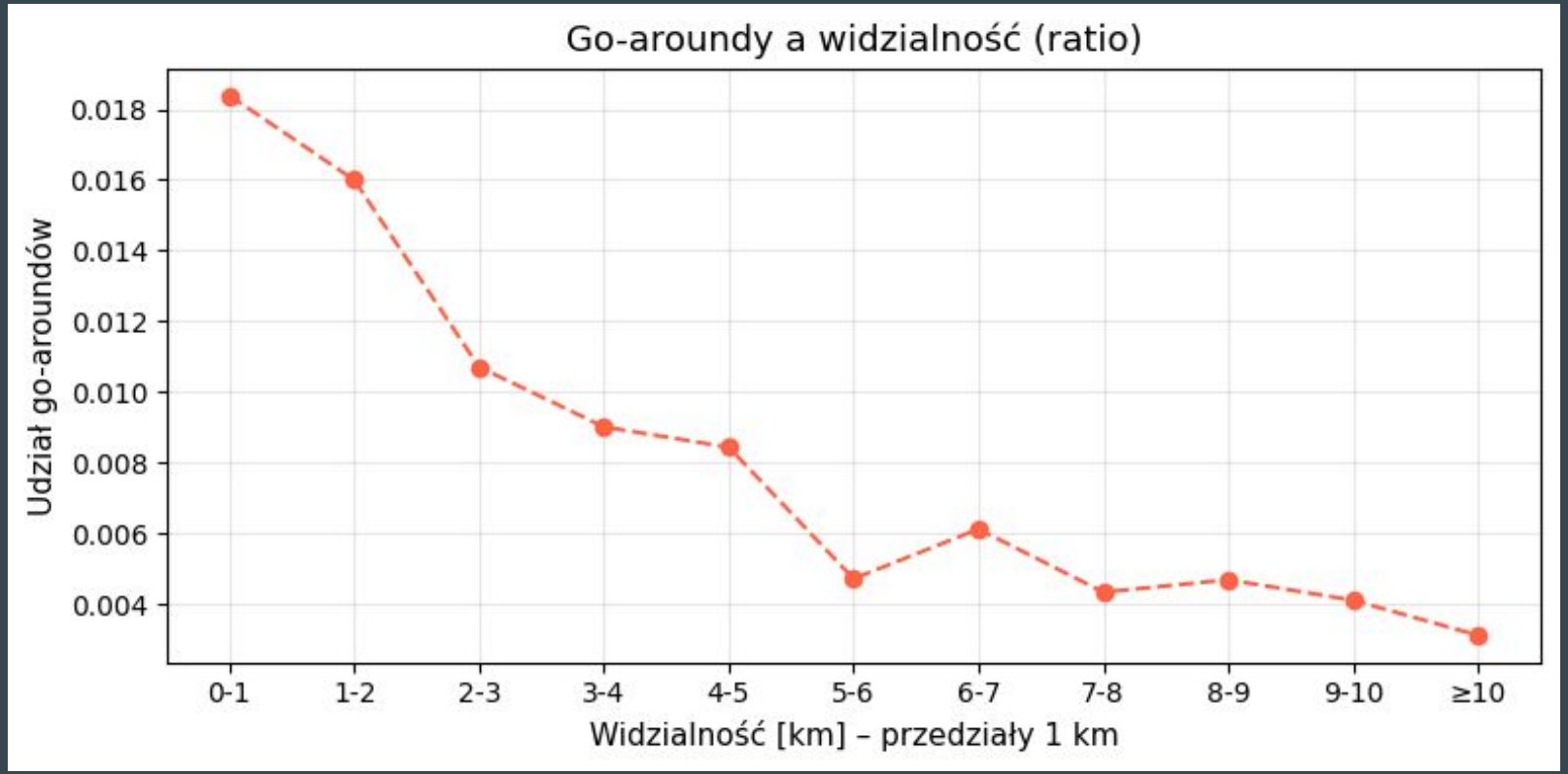
Oznaczenie (2):
Liczba silnikow

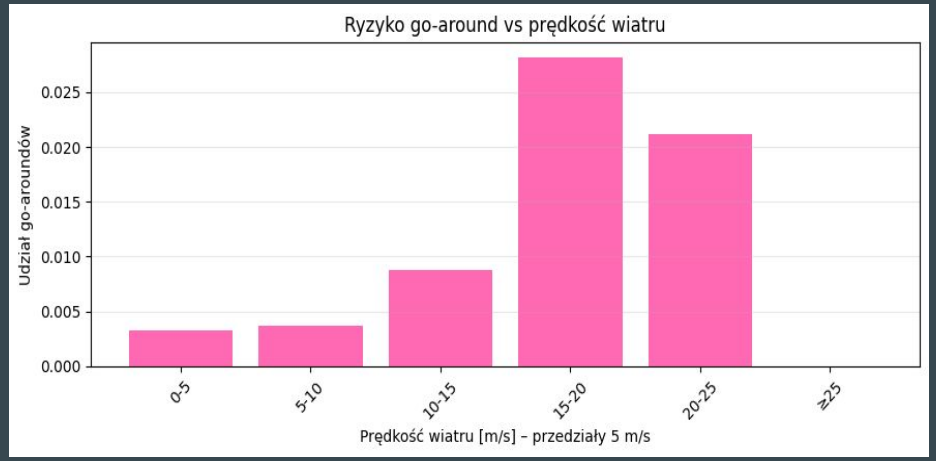
Oznaczenie (3):
J - silnik odrzutowy
T - Turbinowy
P - Tłokowy

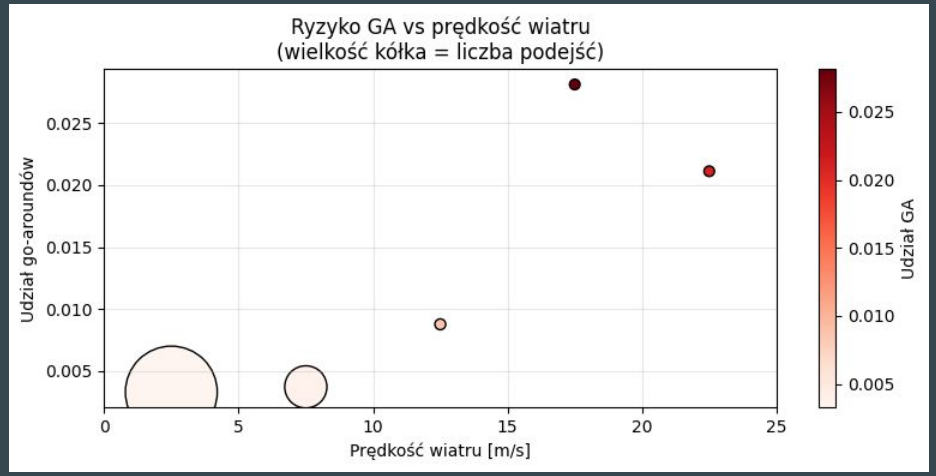

Liczba samolotów według linii lotniczych (TOP 20)
Delta Air Lines
American Airlines
Southwest Airlines
United Airlines
Ryanair
SkyWest
Aegean Airlines
JetBlue Airways
easyJet
Alaska Airlines
Repulbic Airways
United Parcel Service Company
Lufthansa
Envoy Air
easyJet Europe
ATP Flight School
British Airways
Spirit Airlines
Endeavor Air
KLM Royal Dutch Airlines
460
451
435
351
324
202
159
112
108
97
96
95
94
85
81
80
76
76
73
73
Linia lotnicza
0
100
200
300
400
Liczba samolotów


TOP 15 linii lotniczych - stosunek go-around do ogólnej liczby lotów
Stosunek go-around (%)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
GOL Airlines
TAM Airlines
Turkish Airlines
Virgin Atlantic
Republic Airways
American Airlines
Air France
Austrian Airlines
Jet2.com
Spirit Airlines
Delta Air Lines
Alaska Airlines
United Airlines
Frontier Airlines
SkyWest
Linia lotnicza

Go-aroundy, a warunki pogodowe


Go-aroundy a widzialność (ratio)
Udział go-aroundów
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
≥10
Widzialność [km] – przedziały 1 km


Ryzyko go-around vs prędkość wiatru
Udział go-aroundów
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
≥25
Prędkość wiatru [m/s] – przedziały 5 m/s


Ryzyko GA vs prędkość wiatru
(wielkość kółka = liczba podejść)
Udział go-aroundów
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0
5
10
15
20
25
Prędkość wiatru [m/s]
Udział GA
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005

Model predykcyjny i dashboard

```python
from ipywidgets import interact, FloatSlider

def predict(wind_ms, visibility_m):
    proba = ga_model.predict_proba([[wind_ms, visibility_m]])[0, 1]
    return f"Szansa go-around: {proba*100:.5f}%"

interact(
    predict,
    wind_ms=FloatSlider(value=5.0, min=0.0, max=20.0, step=0.1,
                        description="Wiatr [m/s]"),
    visibility_m=FloatSlider(value=3000.0, min=0.0, max=5000.0, step=50.0,
                             description="Widoczność [m]")
)
```

✓ 0.1s Python

Wiatr [m/s] 5.00

Widocznoś... 3000.00

```
/Users/blazej_klepacki/Documents/repos2/pdu-projekt-2/venv/lib/python3.13/site-packages/sklearn/utils/validation.py:2739: UserWarni
  warnings.warn(
/Users/blazej_klepacki/Documents/repos2/pdu-projekt-2/venv/lib/python3.13/site-packages/sklearn/utils/validation.py:2739: UserWarni
  warnings.warn(

'Szansa go-around: 0.62930%'
'Szansa go-around: 0.62930%'
```

Dziękujemy za uwagę